UNIVERDE / MODELO DE DATOS

Diagrama entidad–relación

Edición multipágina · 17 entidades organizadas por área funcional

02

Identidad, acceso y perfil de usuario

Roles, cuentas y puntuaciones del juego Busca Flores.

Lámina 2 · 3 tabla(s) detallada(s)

03

Áreas verdes y biodiversidad

Espacios, reseñas, especies e inventario arbóreo.

Lámina 3 · 4 tabla(s) detallada(s)

04

Reportes de áreas verdes

Reportes vinculados a sus autores y áreas verdes.

Lámina 4 · 1 tabla(s) detallada(s)

05

Propuestas y votaciones

Relaciones entre propuestas, áreas y votos.

Lámina 5 · 2 tabla(s) detallada(s)

06

Proyectos y seguimiento

Proyectos vinculados a propuestas y registro de avances.

Lámina 6 · 2 tabla(s) detallada(s)

07

Encuestas y respuestas

Encuestas y respuestas únicas por participante.

Lámina 7 · 2 tabla(s) detallada(s)

08

Eventos e inscripciones

Eventos y relaciones de inscripción.

Lámina 8 · 2 tabla(s) detallada(s)

09

Registros GreenMetric

Datos de entrada y seis indicadores por cálculo.

Lámina 9 · 1 tabla(s) detallada(s)

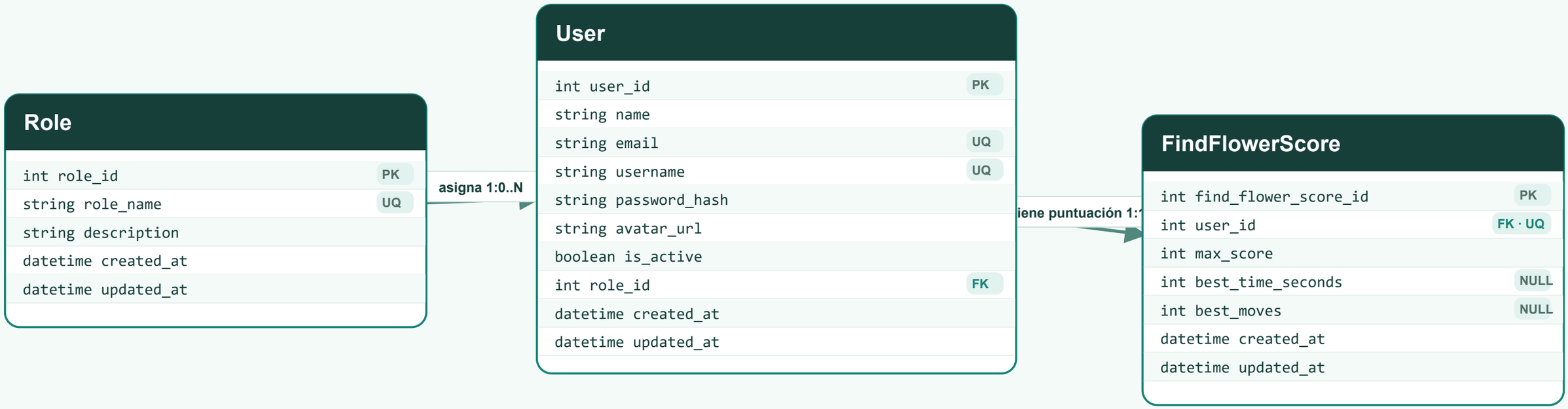
Leyenda: PK clave primaria · FK clave foránea · UQ único · NULL admite nulo

Relaciones: 1 : 0..N

LÁMINA 2

Identidad, acceso y perfil de usuario

Roles asignados, cuentas y puntuaciones personales.

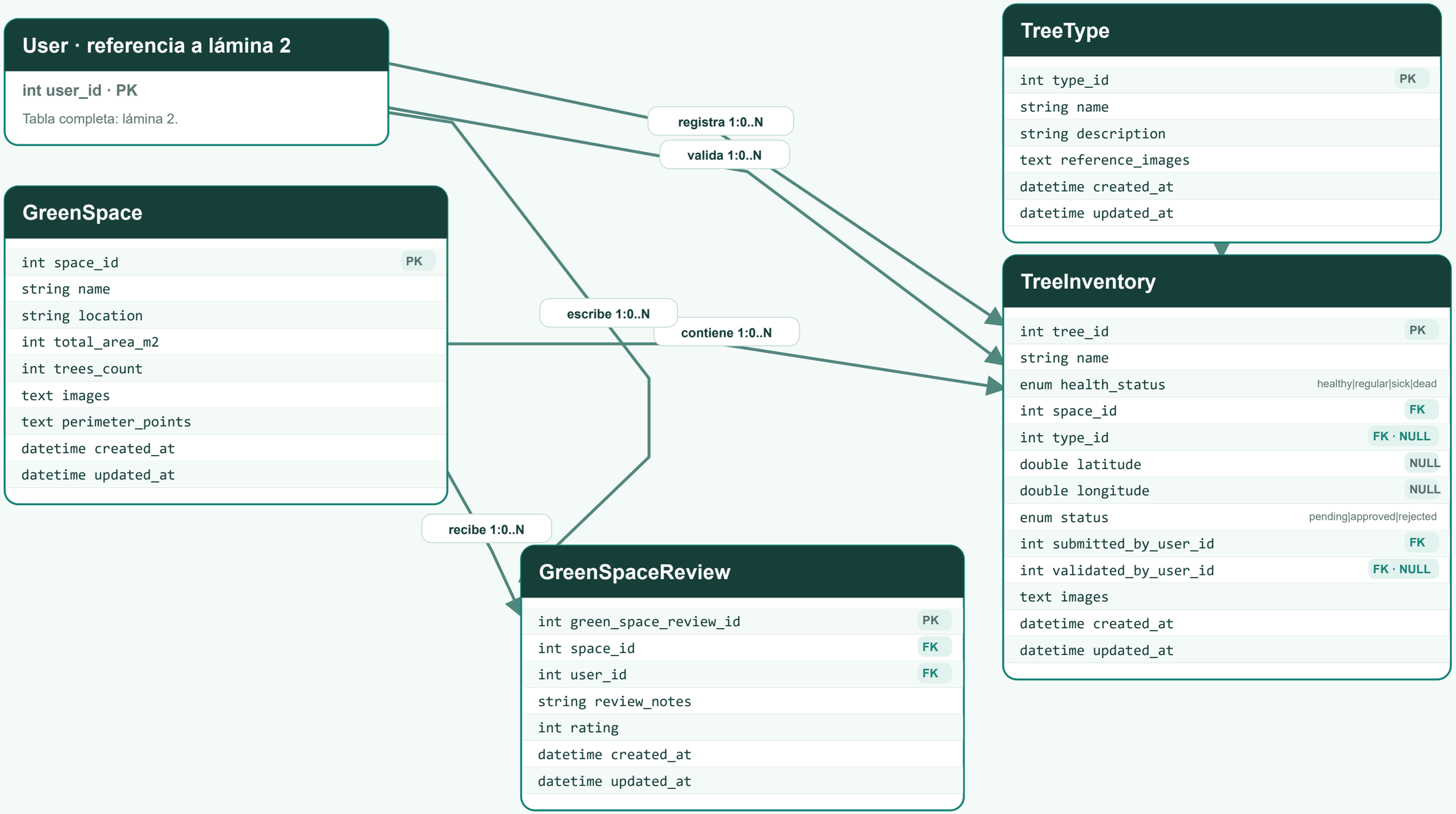


PK clave primaria · FK clave foránea · UQ único · NULL admite nulo

Fuente: server/models.ts

Áreas verdes y biodiversidad

Espacios, reseñas, catálogo de especies e inventario de árboles.

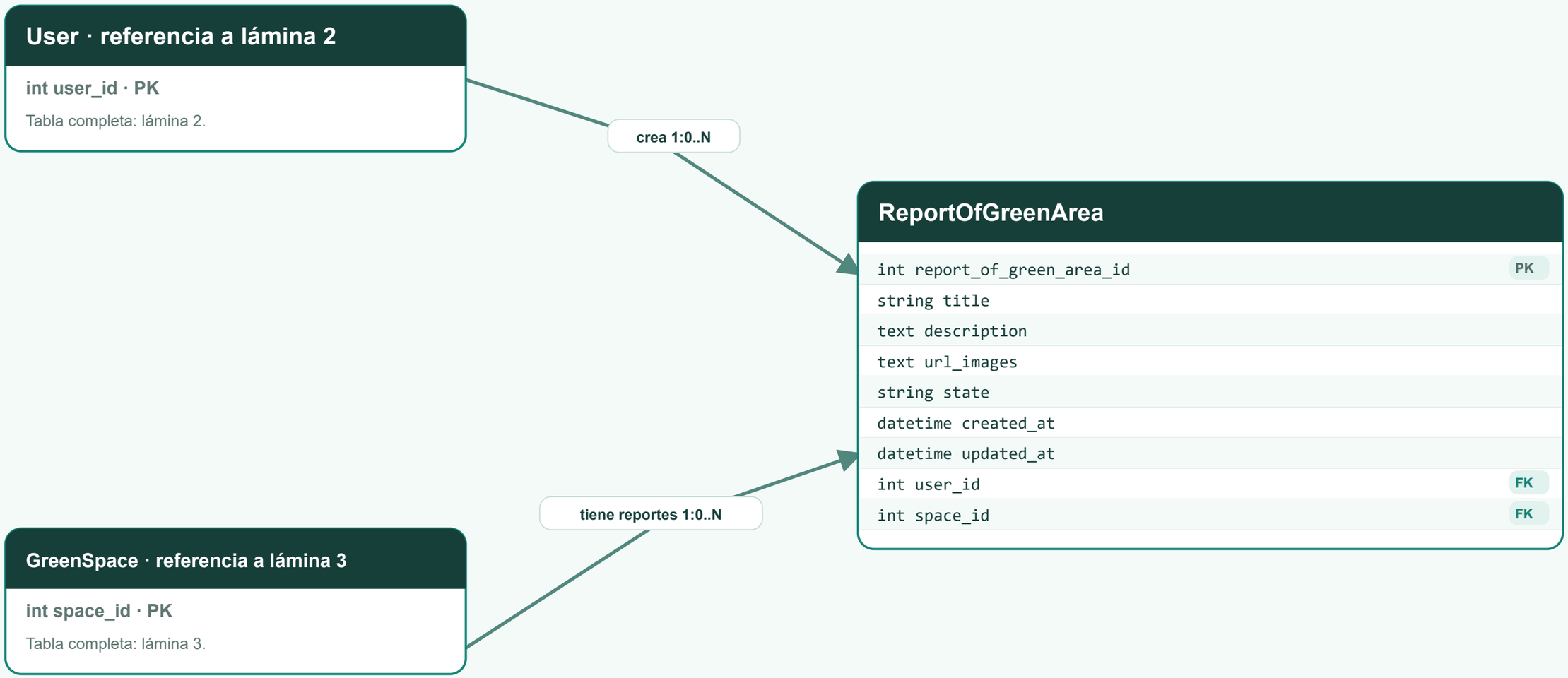


PK clave primaria · FK clave foránea · UQ único · NULL admite nulo

Fuente: server/models.ts

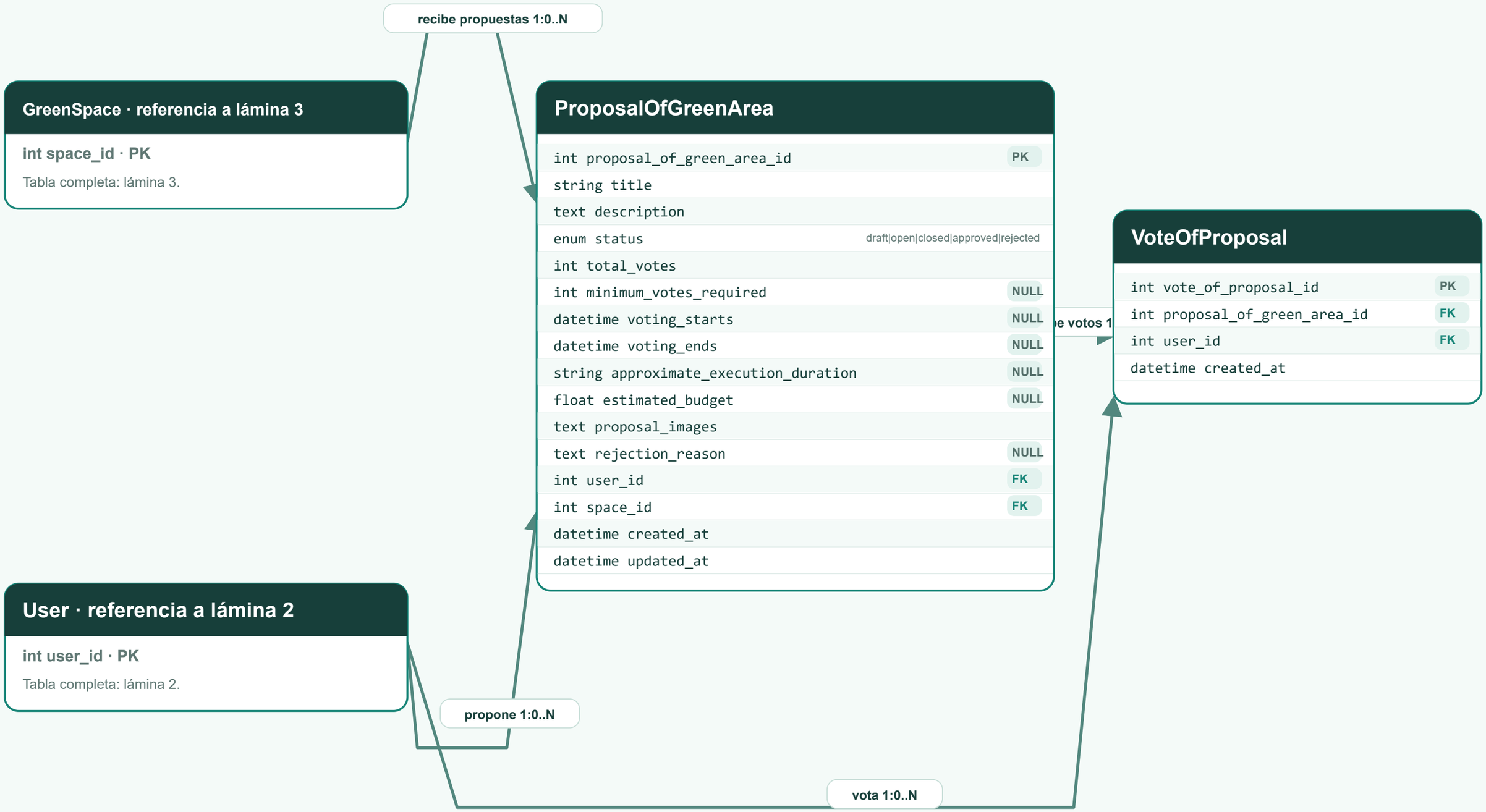
Reportes de áreas verdes

Cada reporte vincula a una persona y al espacio relacionado.



Propuestas y votaciones

Las propuestas se vinculan a un área y registran quién propone y quién vota.



PK clave primaria · FK clave foránea · UQ único · NULL admite nulo

Fuente: server/models.ts

Proyectos y seguimiento

Las propuestas aprobadas pueden generar proyectos con avances registrados.

ProposalOfGreenArea · referencia a lámina 5

int proposal_of_green_area_id · PK

Tabla completa: lámina 5.

genera 1:0..N

GreenSpace · referencia a lámina 3

int space_id · PK

Tabla completa: lámina 3.

se ejecuta en 1:0..N

User · referencia a lámina 2

int user_id · PK

Tabla completa: lámina 2.

registra 1:0..N

ProjectOfProposal

int project_of_proposal_id		PK
string title		
text description		
enum completed_status	planned|in_progress|completed	
int proposal_of_green_area_id		FK
int space_id		FK
datetime created_at		
datetime updated_at		

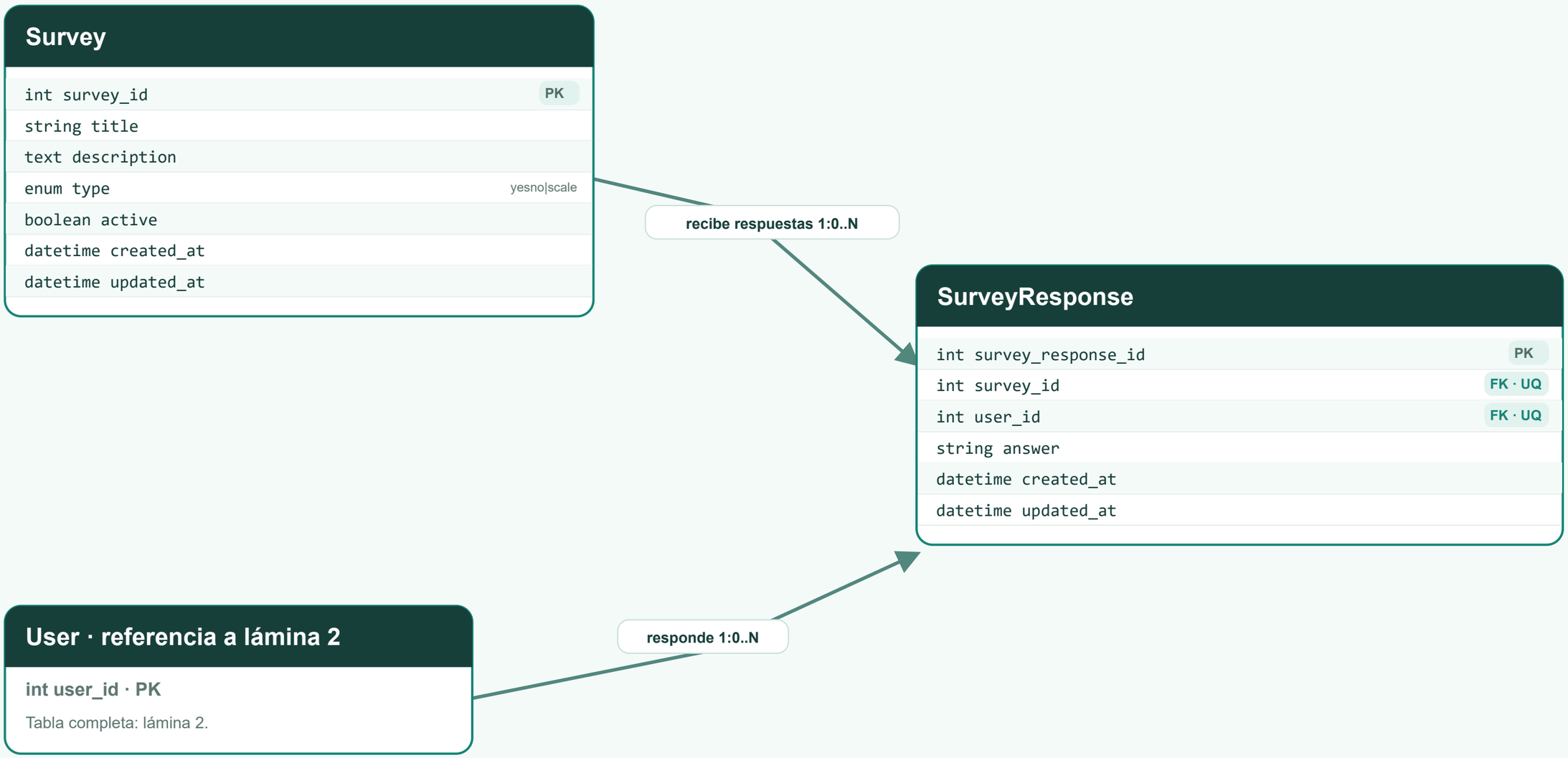
registra avances 1:0..N

ProjectUpdateOfProposal

int project_update_of_proposal_id		PK
string title		
text description		
text activity_images		
int project_of_proposal_id		FK
int user_id		FK
datetime created_at		
datetime updated_at		

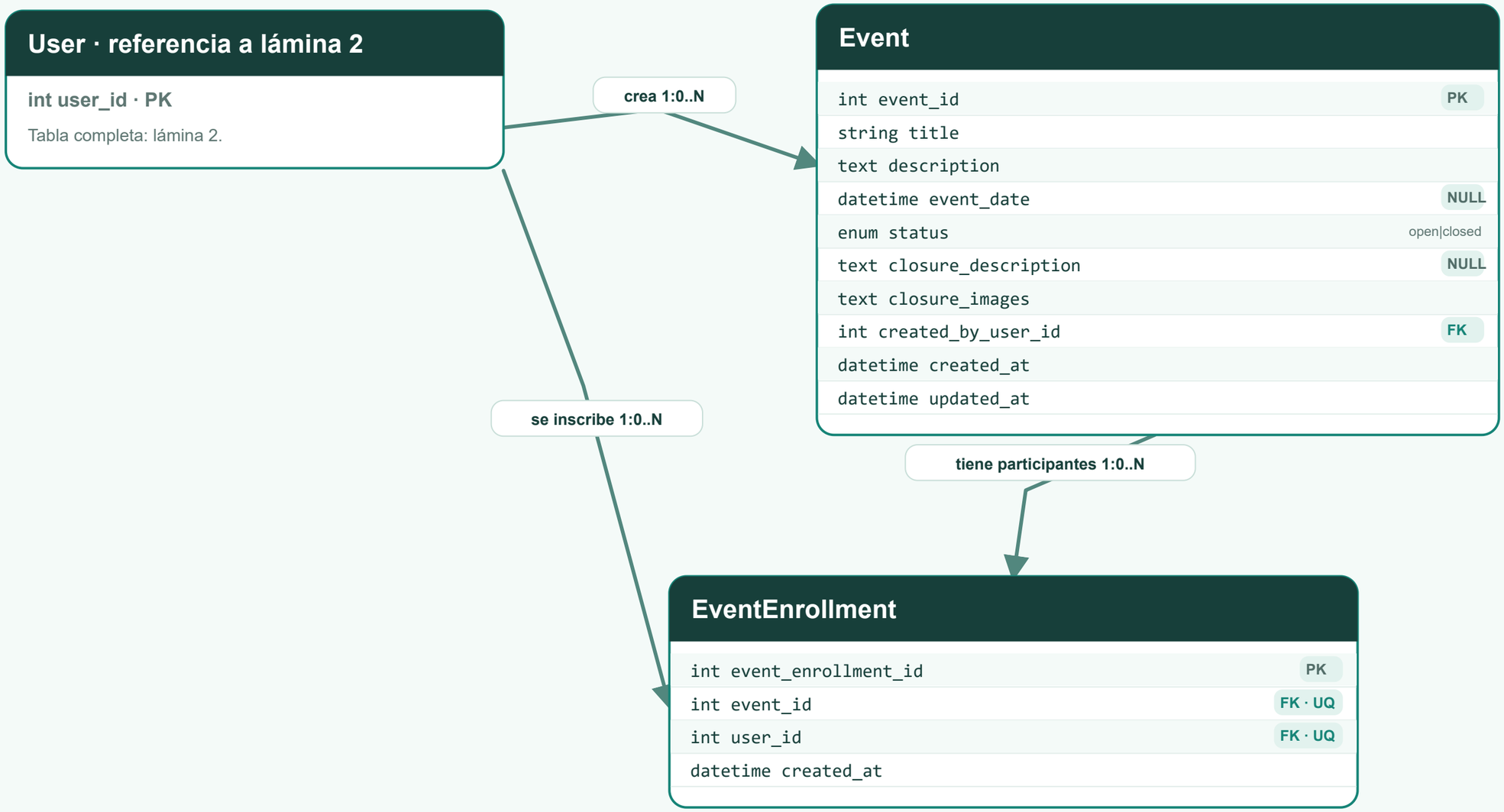
Encuestas y respuestas

Una respuesta relaciona a una persona con una encuesta; la pareja es única.



Eventos e inscripciones

Las inscripciones conectan los eventos con las personas participantes.



Registros GreenMetric

Cada cálculo conserva los datos de entrada y los seis indicadores derivados.

User · referencia a lámina 2

int user_id · PK

Tabla completa: lámina 2.

registra cálculos 1:0..N

GreenMetricRecord

int record_id	PK
datetime calculation_date	UQ
float total_campus_area_m2	
float green_area_m2	
int campus_population	
float dense_vegetation_area_m2	
float rainwater_absorption_area_m2	
float sustainability_budget	
float conservation_operation_budget	
float metric_1_green_area_ratio	
float metric_2_green_area_per_capita	
float metric_3_dense_vegetation_ratio	
float metric_4_rainwater_absorption_ratio	
float metric_5_sustainability_budget_share	
float metric_6_conservation_operation_share	
int created_by_user_id	FK
datetime created_at	
datetime updated_at	